Python プログラミング入門
演習課題

Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.

第１部 py ファイルの作成と実行 - 1 -
第２部 変数・データ型・演算 - 2 -
第３部 コレクション - 4 -
第４部 条件分岐 - 6 -
第５部 繰り返し - 8 -
第６部 関数 - 11 -
第７部 例外処理 - 13 -
第８部 文字列の操作 - 14 -

※各問のファイル名は、「ex＋問題番号」とすること。

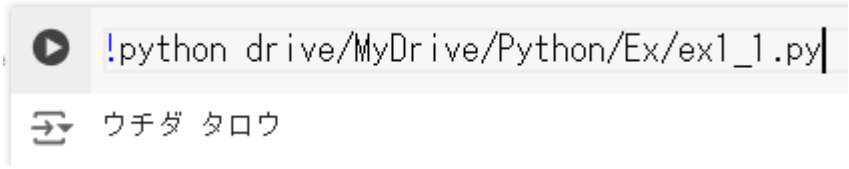
例：問 1-1 → ファイル名は「ex1_1」

（ファイル名から拡張子の表示は省略している）

第 1 部 py ファイルの作成と実行

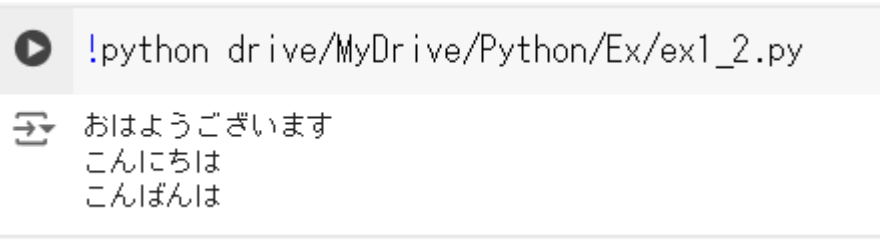
問 1-1
自分の名前を標準出力で画面に表示するプログラムを作成し実行せよ。(以下、標準出力で画面に表示する、は表示すると省略して記述する)
py ファイルを作成するフォルダは MyDrive 以下であればどこでも構わないが、下の実行例のように、MyDrive/Python 以下に演習用にフォルダ(EX)を作成すると管理しやすい。

実行例



問 1-2
実行例のように、おはようございます、こんにちは、こんばんは、と表示するプログラムを作成せよ。

実行例



Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.

第 2 部 変数・データ型・演算

問 2-1

name という変数に自分の名前を代入し、その変数を表示するプログラムを作成せよ。

問 2-2

pi という変数に 3 を代入して pi を表示し、その後、変数 pi を 3.14 で上書きし、pi を表示するプログラムを作成せよ。

問 2-3

変数 a に 5、変数 b に 3 を代入し、a と b の積を表示するプログラムを作成せよ。

問 2-4

1 つ 100 円のリンゴを 3 つ、1 つ 80 円のみかんを 5 つ買ったときの合計金額を表示するプログラムを作成せよ。ただし、ソースコードは 1 行のみにすること。

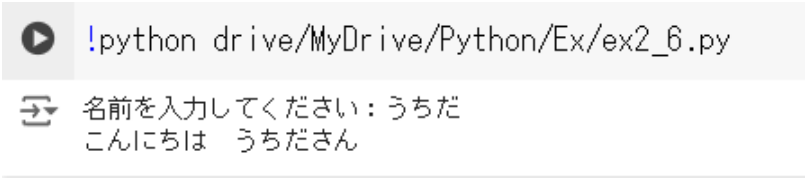
ヒント：python でも()を使えば計算の優先順位を変えられる。

問 2-5

name という変数に自分の名前を代入し、その変数を表示するプログラムを作成せよ。ただし、name への代入は input 関数を用いて与え、ソースコードに直接自分の名前は書かないこと。

問 2-6

input 関数を用いて名前を入力すると以下のようなメッセージを表示するプログラムを作成せよ。



ヒント：print 関数を二つ書くと改行が入ってしまう。文字列を結合すれば一行で表示できる。

ヒント 2:”A　B”のようにダブルクオーテーションの中に空白を入れれば空白文字も出力できる。

問 2-7

input 関数を用いて、変数 a と変数 b に任意の文字列を代入し、その後 a と b の値を交換して、a と b の表示するプログラムを作成せよ。

ヒント 1 ：a = b とすると変数 b の中身で a の中身を上書きできるが、もともとの a の値が消えてしまう。

ヒント 2 ：もともとの a の値が消えてもいいように、別の変数に代入しておく。

問 2-8

input 関数を用いて１つの整数を入力し、その一の位の数字のみを表示するプログラムを作成せよ。（ヒント：ある整数の一の位の値は、整数を１０で割った余りと等しい）なお、この問題では負の値が入力される可能性は想定しなくてよい。

※この問題以降、特に変数名の指定がない場合は、変数名は任意に決めて良いものとする。

※この問題以降、input 関数で整数を入力させる指示があった場合、整数以外が入力されることを想定する必要はない。（整数以外を入力したことによりエラーとなっても構わない）

問 2-9

input 関数を用いて整数（今年の西暦）を入力し、「来年は（入力した西暦+1）年です。」と表示するプログラムを作成せよ。

問 2-10

input 関数を用いて 4 ケタの整数を１つ入力し、その各桁の数字を表示するプログラムを作成せよ。（ヒント：ある整数の一の位の値は、整数を１０で割った余りと等しい。十の位の値は整数を１００で割った余りを１０で割った商の整数部分と等しい。百の位の値は整数を１０００で割った余りを１００で割った商の整数部分に等しい。千の位の値は整数を１０００で割った商の整数部分に等しい）なお、この問題では負の値が入力される可能性は考慮しなくてよい。

Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.

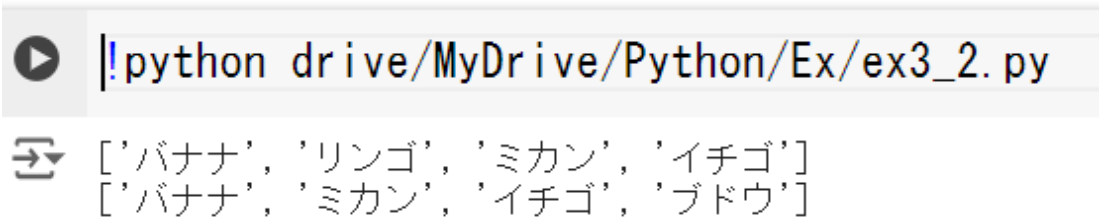
第 3 部 コレクション

問 3-1

"バナナ"、"リンゴ"、"ミカン"、"イチゴ"を要素として持つリストを作成し、全ての要素を表示させた後、リストの 2 つ目の要素（この例だと”リンゴ”）を表示するプログラムを作成せよ。
注意：インデックスは 0 番から振られる。

問 3-2

"バナナ"、"リンゴ"、"ミカン"、"イチゴ"を要素として持つリストを作成し、全ての要素を表示させた後、1 番目のインデックスの要素をリストから削除し、新たに”ブドウ”という要素を追加し、再びすべての要素を表示するプログラムを作成せよ。
実行例



問 3-3

key と value のペアが、"バナナ" : 100、"リンゴ" : 200、"ミカン" : 80 の要素を持つ辞書を作成し、全ての要素を表示させた後、key として”ミカン”を指定して value を表示するプログラムを作成せよ。

問 3-4

key と value のペアが、"バナナ" : 100、"リンゴ" : 200、"ミカン" : 80 の要素を持つ辞書を作成し、全ての要素を表示させた後、key として”ミカン”を持つ要素を辞書から削除し、新たに”ブドウ” : 300 を要素として辞書に追加し、再びすべての要素を表示するプログラムを作成せよ。

問 3-5

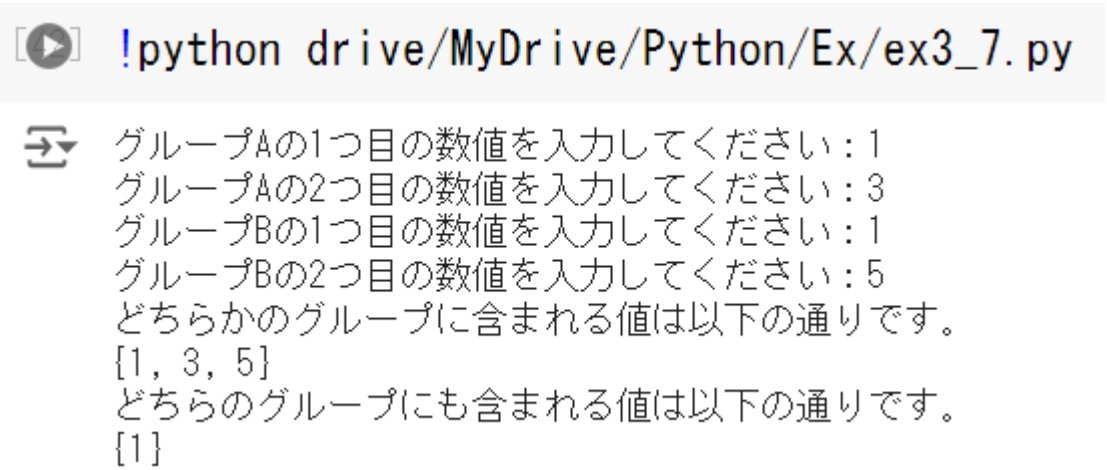
"バナナ"、"リンゴ"、"ミカン"、"イチゴ"を要素として持つリストを作成し、そのリストの長さを表示するプログラムを作成せよ。

問 3-6

input 関数を用いて整数を 3 回入力し、それらを要素としたリストを作成せよ。その後、そのリストの要素の最大値と最小値と平均値を順番に表示するプログラムを作成せよ。

問 3-7

input 関数を用いて整数を 2 回入力し、それらの整数をグループ A とする。次に、input 関数を用いて整数を 2 回入力し、それらの整数をグループ B とする。どちらかのグループに含まれる整数と、どちらのグループにも含まれる整数を以下の例のように表示するプログラムを作成せよ。



Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.

第 4 部 条件分岐

問 4-1

input 関数で整数(年齢)を入力し、年齢が 18 歳未満であれば、「未成年です」と表示するプログラムを作成せよ。

問 4-2

input 関数で文字列を入力し、その文字列が"おはよう"に等しければ、「午前です」を表示するプログラムを作成せよ。

問 4-3

input 関数で整数を入力し、その値が 1 ならば「天気は晴れです」、2 ならば「天気は曇りです」、それ以外ならば「天気は雨です」と表示するプログラムを作成せよ。

問 4-4

input 関数で国語と数学のテストの点数を整数で入力し、数学の点が 90 点以上かつ国語の点が 80 点以上ならば「合格です」、それ以外ならば「不合格です」と表示するプログラムを作成せよ。なお、数学 3000 点と国語 1000 点など 100 点より大きい整数を入力しても合格と表示しても構わない。(100 点より大きい整数について条件を分ける必要はない)

ヒント：ネストを使う（if 文の中に if を書く）もしくは bool 演算子を使う

問 4-5

input 関数で西暦（整数）を入力し、それがうるう年である場合は「うるう年です」と表示し、そうでない場合は「うるう年ではありません」と表示するプログラムを作成せよ。

ヒント：うるう年の条件は以下である。

・4 で割り切れ、かつ 100 で割り切れない年はうるう年。

・ただし、400 で割り切れる年は 100 で割り切れるがうるう年とする。

問 4-6

input 関数で 3 つの整数を入力し、最も大きい値を表示するプログラムを作成せよ。

問 4-7

input 関数で整数を入力し、その値が 0 以上 100 以下の範囲外であれば「範囲外です」、70 以上ならば「合格です」、70 未満ならば「不合格です」と表示するプログラムを作成せよ。

問4-8

input 関数で 3 つの文字列を入力する。その後 input 関数で 1 つの文字列を入力する。その文字列と最初の 3 つの内どれか 1 つ以上が同じ文字列なら「一致します」、そうでないなら「一致しません」と表示するプログラムを作成せよ。（例：りんご、メロン、すいか、りんごの順番で入力した倍は「一致します」と表示される。）

問4-9

10 個の適当な整数値を持つリストを作成し（例：numbers = [1,2,3,4,5,6,7,8,11,1]）、このリスト内に重複した値がある場合は「重複しています」、ない場合は「重複していません」と表示するプログラムを作成せよ。なお、例で示したリストの場合必ず重複していますと表示されるはずなので、重複しないようにリストの中身を変更したケースでも動作を確かめること。

Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.

第 5 部 繰り返し

問 5-1

0 から 9 までの整数を順に表示するプログラムを while 文を利用して作成せよ。

問 5-2

"バナナ"、"リンゴ"、"ミカン"、"イチゴ"を要素として持つリストを作成した後、以下の実行例のように表示するプログラムを for 文を利用して作成せよ。

実行例

```
!python drive/MyDrive/Python/Ex/ex5_2.py

バナナを食べます
リンゴを食べます
ミカンを食べます
イチゴを食べます
```

問 5-3

0 から 10 までの整数の内、偶数のみを順に表示するプログラムを for 文と range 関数を利用して作成せよ。

問 5-4

input 関数を用いて正の整数を 5 回入力し、その後、その中で最も大きい値のみを表示するプログラムを作成せよ。

ヒント：最大の数を記憶する変数を作成し、入力のたびに最大の数を更新するとよい。

実行例

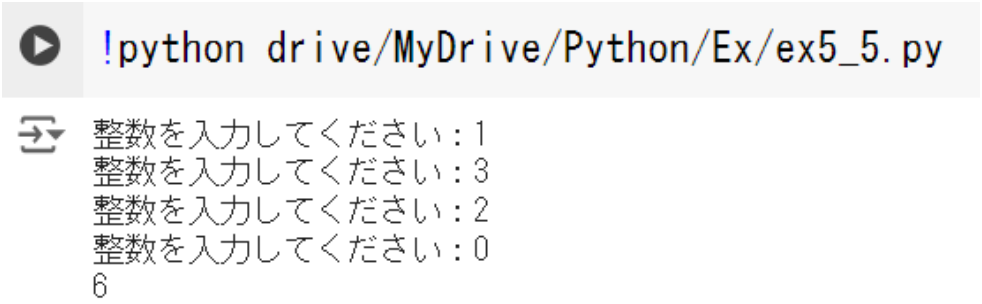
```
!python drive/MyDrive/Python/Ex/ex5_4.py

正の整数を入力してください:22
正の整数を入力してください:100
正の整数を入力してください:34
正の整数を入力してください:1
正の整数を入力してください:5
100
```

問 5-5

0 が入力されるまで input 関数を用いて整数を繰り返し入力し、0 が入力された後、入力された全ての数値の合計値を表示するプログラムを作成せよ。

実行例



問 5-6

西暦 1900 年～2000 年までの、うるう年を全て表示するプログラムを作成せよ。

ヒント：うるう年の条件は以下である。

・4 で割り切れ、かつ 100 で割り切れない年はうるう年。

・ただし、400 で割り切れる年は 100 で割り切れるがうるう年とする。

問 5-7

FizzBuzz というゲームがある。このゲームを正しく行ったときのプレイヤーの発言を表示するプログラムを作成せよ。ただし、表示する発言は 1 から 40 までとする

（ルール）

・最初のプレイヤーは「1」と数字を発言。

・次のプレイヤーは直前のプレイヤーの次の数字を発言していく。

・ただし、3 で割り切れる場合は 「Fizz」、5 で割り切れる場合は 「Buzz」、両者で割り切れる場合は

「Fizz Buzz」 を数の代わりに発言しなければならない。

（実行例 ここでは発言後に改行されていないが、改行しても問題ない）

1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, Fizz Buzz, 16, 17, Fizz, 19, Buzz,

Fizz, 22, 23, Fizz, Buzz, 26, Fizz, 28, 29, Fizz Buzz, 31, 32, Fizz, 34, Buzz, Fizz, ...

Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.

問 5-8

数あてゲームのプログラムを作成せよ。要件は以下の通りである。

・「答」はあらかじめ 1～50 の整数の乱数として用意しておく。（乱数は以下の例のように書くことで生成できる。変数 rnd の中に 1~50 の整数が代入されている。import 文の意味は 6 章で学習予定）

・ユーザーが数字を入力すると、その数字が「答」よりも「大きい」か「小さい」かのみが表示される。

・ユーザーが正解した時点で「○回目で正解しました！」と正解までの入力回数を表示しプログラムを終了する。

```
import random

rnd = random.randrange(50)+1
```

問 5-9

下記の実行例のように、「●」を利用して三角形（長さ 4）を表示するプログラムをそれぞれ作成せよ。ただし、一回の print で出力できる●の数は一つとし、二重ループを使って表示すること。

ヒント１：print("　")と書くことで全角スペースを表示できる。WEB ブラウザで使っているフォントが等幅フォントであれば print("●")と表示したときの●の幅と同じになる。

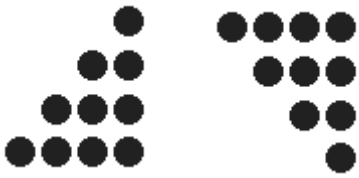
ヒント２：print("●", end="")と書くことで、print 関数の改行を無効にできる。そのため、例えば

print("●", end="")

print("●", end="")

と連続で書くと、●●のように黒い丸が連続して表示される。

パターン１　　パターン２



第 6 部 関数

問 6-1

以下の要件を満たすプログラムを作成せよ。

- 三角形の底辺と高さを引数とし、面積を戻り値とする get_triangle_area 関数を定義する。
- input 関数を用いて底辺と高さを入力し、get_triangle_area 関数を用いて面積を計算し、計算結果を画面に表示する。

問 6-2

以下の要件を満たすプログラムを作成せよ。

- 三角形の底辺と高さを引数とし、その面積を計算して画面に表示する print_triangle_area 関数を定義する。なお、戻り値はなしとする。
- input 関数を用いて底辺と高さを入力し、print_triangle_area 関数を用いて面積を画面に表示する。

問 6-3

以下の要件を満たすプログラムを作成せよ。

- 自然数を引数とし、それが素数であれば True、素数でなければ False を戻り値とする check_prime 関数を定義する。なお、この関数への引数として 1 は想定しなくてもよい。
- input 関数を用いて自然数を入力し、check_prime 関数を用いて素数の判定をし、素数であれば「素数です」、素数でなければ「素数ではありません」と画面に出力する。

ヒント 1：素数とは、2 以上の自然数で、正の約数が 1 と自分自身のみであるもののことである。for 文を使ってその数のより小さい自然数全てについて、割り切れるかどうか確かめればよい。

ヒント 2：return は関数内に複数書ける。分岐処理と組み合わせて異なるオブジェクトを返すことができる。

Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.

問 6-4

以下の要件を満たすプログラムを作成せよ。

- 2 つの整数を引数とし、それらの数が小さい方を戻り値とする get_min 関数を定義する。
- 2 つの整数を引数とし、それらの最大公約数を戻り値とする get_gcd 関数を定義する。なお、この関数への引数として 1 以下の値は想定しなくてもよい。また、この関数の内部で get_min 関数を利用すること。
- input 関数を用いて 2 つの整数を入力し、get_gcd 関数を用いて最大公約数を計算し、計算結果を画面に出力する。

ヒント：この問題の条件下で最大公約数を求めるには、2 つの整数について割り切れる数を 1 から順番に探していけばよい。

＊今回は python の組み関数である min や math モジュールの gcd は使ってはならない。今回は関数の演習のためにこれらをわざわざ自作している。

問 6-5

input 関数を用いて 2 つの整数を入力し、math モジュールの gcd 関数を用いて最大公約数を計算し、計算結果を画面に出力せよ。

問 6-6

input 関数を用いて 2 つの整数を入力し、問 6-4 で作成した get_gcd 関数を用いて最大公約数を計算し、計算結果を画面に出力せよ。今回の問題で使う py ファイル内に新たに get_gcd 関数を定義してはならず、問 6-4 で作成した関数を使うこと。また、必要であれば 6-4 のソースコードを変更すること。

問 6-7　ボリュームがあるので時間が掛かると思います。

以下の仕様を満たすユーザとコンピュータが、じゃんけんを 5 回繰り返すプログラムを作成せよ。

・どちらかが 3 勝した時点で勝者を表示してプログラムは終了すること。

・あいこは 1 回とみなさず、決着がつくまで繰り返すこと。

・ユーザの入力は input 関数で与え、グー、チョキ、パーのいずれかとする。それらのいずれでもない入力がきた場合は再入力を促す。

・コンピュータの手はランダムで決定すること。

・各じゃんけんの勝負でユーザとコンピュータの手を表示してどちらが勝ったか明確にすること。

・コンピュータの手をランダムで決定する get_computer_choice 関数と、ユーザとコンピュータの手を引数として勝負の結果を返す determine_winner 関数をそれぞれ自分で定義して利用すること。

第 7 部 例外処理

問 7-1　(問 2-8 に例外処理を追加する問題)

input 関数を用いて 1 つの整数を入力し、その一の位の数字のみを表示するプログラムを作成せよ。(ヒント : ある整数の一の位の値は、整数を１０で割った余りと等しい) 整数以外が入力された場合は、「整数以外が入力されました。」と代わりに表示すること。なお、この問題では負の値が入力される可能性は考慮しなくてよい。

問 7-2　(問 5-5 に例外処理を追加する問題)

0 が入力されるまで input 関数を用いて整数を繰り返し入力し、0 が入力された後、入力された全ての数値の合計値を表示するプログラムを作成せよ。整数以外が入力された場合は、「整数以外が入力されました。」と代わりに表示し、再度整数の入力を促すこと。。

問 7-3

以下の仕様を満たすプログラムを作成せよ。

・プログラム中で任意の個数の整数を要素としたリスト、numbers を作成する。
・input 関数を用いて整数を入力し、その整数をインデックスとして numbers の要素を表示する。
・入力された値が整数でない場合は、「整数を入力してください」と表示する。
・入力された値が、numbers のインデックスの範囲外である場合は、「インデックスの範囲外です」と表示する。
・最後に「処理を終了します」と表示する。
・if 文は使用してはならない。(例外処理の練習のため)

Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.

第 8 部 文字列の操作

問 8-1

input 関数を用いて文字列を入力し、その文字列を表示するプログラムを作成せよ。ただし、入力と表示は abc を含む文字列が表示されるまで繰り返し、そのような文字列が入力された場合に繰り返しを終了すること。

問 8-2

input 関数を用いてハイフン付きの電話番号を入力し、そのうちの市外局番のみを表示するプログラムを作成せよ。ただし、入力はハイフン付きの電話番号のみを考慮すればよい。

＊この問題において、市外局番とは 047-111-1111 や 03-1111-1111 のような電話番号の 047 や 03 の部分を指す。

問 8-3

input 関数を用いて文字列を入力し、その文字列を先頭から 1 文字ずつ表示するプログラムを作成せよ。ただし、a が表示された場合はその時点で表示を終了すること。

問 8-4

input 関数を用いて文字列を入力し、その文字列から「た」を抜いた文字列を表示するプログラムを作成せよ。

問 8-5

We have a programming class today. #Python #Coding という文字列を変数に代入し、その文字列からハッシュタグを全て抽出して順番に表示するプログラムを作成せよ。この例では、

#Python

#Coding

と順番に表示されればよい。

問 8-6

The incidents occurred on 1910-01-12 and 2012-12-23. The case number for that incident is 31522-11-21113. という文字列を変数に代入し、その文字列から日付を全て抽出して順番に表示するプログラムを作成せよ。この例では、

1910-01-12

2012-12-23

と順番に表示されればよい。

問8-7

input 関数を用いて文字列を入力し、その文字列から連続する空白文字を抜いた文字列を表示するプログラムを作成せよ。例えば、This is　　a　　pen.と入力された場合、表示される文字列はThis is a pen.となる。

Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.